

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

رادیکال جیکوبسن

رادیکال‌های چپ و راست جیکوبسن

تعریف ۱.۱۵

فرض کنید R یک حلقهٔ دلخواه باشد. تعریف می‌کنیم:

$$J_\ell(R) = \bigcap_{\substack{I \\ \text{ایده‌آل چپ ماکسیمال}}} I, \qquad J_r(R) = \bigcap_{\substack{I \\ \text{ایده‌آل راست ماکسیمال}}} I.$$

این دو را به‌ترتیب **رادیکال چپ** و **رادیکال راست جیکوبسن** می‌نامیم.

ترتیب مطالب از نسخهٔ مفصل‌تر، موقتاً انتخاب شده است: L15-Q01.

مثال ۲.۱۵

چون $\mathbb{Z}$ جابجایی است،

$$J_\ell(\mathbb{Z}) = J_r(\mathbb{Z}) = \bigcap_{\substack{p \\ \text{اول}}} (p) = (0).$$

زیرا اگر هر عدد اولِ p مقسوم‌علیهِ x باشد، $x = 0$.

مثال ۳.۱۵

اگر D حلقهٔ تقسیم باشد، (0) تنها ایده‌آل چپ و راست ماکسیمال آن است؛ پس

$$J_\ell(D) = J_r(D) = 0.$$

پرسش جزوه: رادیکال حلقهٔ $M_n(D)$ چیست؟
زیرنویس تکراری در صورتِ پرسشِ منبع: L15-Q03.

زیرمدولِ حاصل از عمل یک ایده‌آل

تعریف ۴.۱۵

اگر M یک Rـمدول چپ و I یک ایده‌آل چپِ R باشد، می‌نویسیم

$$IM = \left\{ \sum_{k=1}^{n} r_k m_k \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ r_k \in I,\ m_k \in M \right\}.$$

به‌سادگی دیده می‌شود که IM زیرمدولی از M است.

تذکر ۵.۱۵

اگر I تنها ایده‌آل چپ باشد، R/I یک Rـمدول چپ است؛ لازم نیست حلقه باشد.

لم ۶.۱۵

هر ایده‌آل ابتدایی را می‌توان به صورت اشتراک تعدادی ایده‌آل چپ ماکسیمال نوشت. همچنین هر ایده‌آل چپ ماکسیمال، شامل یک ایده‌آل ابتدایی است.

اثبات بخش اول. اگر P ابتدایی باشد، برای یک مدول سادهٔ M داریم

$$P = \mathsf{Ann}_R(M) = \bigcap_{0 \neq x \in M} \mathsf{Ann}_R(x).$$

برای هر $0 \neq x \in M$،

$$M = Rx \cong R/\mathsf{Ann}_R(x),$$

پس $\mathsf{Ann}_R(x)$ ایده‌آل چپ ماکسیمال است. چرا؟

ایده‌آل ابتداییِ داخل یک ایده‌آل ماکسیمال

اثبات بخش دوم. اگر I ایده‌آل چپ ماکسیمال باشد، $M = R/I$ یک Rـمدول ساده است. بنابراین $\mathsf{Ann}_R(M)$ ایده‌آلی ابتدایی است.

از طرفی، اگر $a \in \mathsf{Ann}_R(R/I)$، آنگاه

$$a(1+I) = I \quad \Longrightarrow \quad a \in I.$$

پس

$$\mathsf{Ann}_R(R/I) \subseteq I.$$

در نتیجه I شامل یک ایده‌آل ابتدایی است. □

قضیه ۷.۱۵

برای هر حلقهٔ R،

$$J_\ell(R) = \bigcap_{\substack{P \\ \text{ابتدایی}}} P = \bigcap_{\substack{M \\ \text{سادهٔ چپ}}} \mathrm{Ann}_R(M).$$

اثبات. هر ایده‌آل ابتدایی اشتراک ایده‌آل‌های چپ ماکسیمال است؛ پس

$$J_\ell(R) \subseteq \bigcap_{\substack{P \\ \text{ابتدایی}}} P.$$

برای هر ایده‌آل چپ ماکسیمال I، ایده‌آلی ابتدایی $P_I \subseteq I$ وجود دارد؛ بنابراین

$$\bigcap_{\substack{P \\ \text{ابتدایی}}} P \subseteq \bigcap_I P_I \subseteq \bigcap_I I = J_\ell(R).$$

برابری دوم از توصیف ایده‌آل‌های ابتدایی به‌وسیلهٔ نابودسازها به دست می‌آید.

چند نتیجه از توصیف رادیکال

- اگر R جابجایی و M ساده باشد، برای هر $0 \neq x \in M$،

$$\mathsf{Ann}_R(M) = \mathsf{Ann}_R(x).$$

در نتیجه هر ایده‌آل ابتداییِ یک حلقهٔ جابجایی، ماکسیمال است.

- چون هر $\mathsf{Ann}_R(M)$ ایده‌آلی دوطرفه است، $J_\ell(R)$ نیز دوطرفه است.
- برای هر مدول چپ سادهٔ M،

$$J_\ell(R)M = 0.$$

یادآوری پرسش جزوه: اگر D حلقهٔ تقسیم باشد، $J_\ell(M_n(D))$ چیست؟

قضیه ۸.۱۵

اگر R آرتینی چپ باشد، ایده‌آل‌های چپ ماکسیمال $I_1, \dots, I_m$ وجود دارند به طوری که

$$J_\ell(R) = \bigcap_{i=1}^{m} I_i.$$

اثبات. هر حلقهٔ یکدار، ایده‌آل چپ ماکسیمال دارد. مجموعهٔ اشتراک‌های متناهیِ این ایده‌آل‌ها را در نظر بگیرید:

$$\Sigma = \{I_{i_1} \cap \cdots \cap I_{i_k} \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

از آرتینی بودن، Σ عضوی مینیمال دارد؛ آن را $K = \bigcap_{i=1}^{m} I_i$ بنامید. برای هر ایده‌آل چپ ماکسیمال T، $T \cap K \subseteq K$ و $T \cap K \in \Sigma$. پس از مینیمال بودن، $T \cap K = K$ و $K \subseteq T$. بنابراین $K = J_\ell(R)$.

قضیه ۹.۱۵

حلقهٔ R نیمه‌ساده است اگر و تنها اگر آرتینی چپ باشد و

$$J_\ell(R) = 0.$$

جهت اول. اگر R نیمه‌ساده باشد،

$${}_RR = \bigoplus_{i=1}^{n} I_i$$

که I_iها ایده‌آل‌های چپ مینیمال‌اند. هر I_i ساده و آرتینی است؛ پس R آرتینی چپ است.
همچنین از ساختار ودربرن برای حلقهٔ نیمه‌ساده استفاده می‌کنیم:

$$R \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_k}(D_k),$$

که D_iها حلقهٔ تقسیم‌اند.

رادیکالِ حاصل‌ضرب حلقه‌ها

یادآوری جزوه. ایده‌آل‌های چپ ماکسیمالِ $R_1 \times R_2$ به شکل

$$R_1 \times \mathfrak{m}_2 \quad \text{یا} \quad \mathfrak{m}_1 \times R_2$$

هستند که $\mathfrak{m}_i$ ایده‌آل چپ ماکسیمالِ R_i است. پس

$$J_\ell(R_1 \times R_2) = J_\ell(R_1) \times J_\ell(R_2).$$

در تجزیهٔ ودربرن، جزوه از $J_\ell(M_{n_i}(D_i)) = 0$ استفاده می‌کند؛ در نتیجه

$$J_\ell(R) \cong J_\ell(M_{n_1}(D_1)) \times \cdots \times J_\ell(M_{n_k}(D_k)) = 0.$$

جهت عکسِ معیار نیمه‌سادگی

فرض کنید R آرتینی چپ و $J_\ell(R) = 0$ باشد. از نتیجهٔ قبل،

$$J_\ell(R) = \bigcap_{i=1}^{k} I_i = 0$$

برای ایده‌آل‌های چپ ماکسیمال I_i. همریختی زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \varphi : R &\longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{k} R/I_i, \\ r &\longmapsto (r + I_1, \dots, r + I_k). \end{aligned}$$

چون $\ker \varphi = \bigcap_{i=1}^{k} I_i = 0$، قضیهٔ اول همریختی می‌دهد

$$_R R \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

هر R/I_i ساده است؛ پس جمع مستقیم بالا نیمه‌ساده و زیرمدول $\operatorname{Im} \varphi$ نیز نیمه‌ساده است. بنابراین R نیمه‌ساده است.

قضیه ۱۰.۱۵

اگر R یک حلقهٔ ساده و آرتینی چپ باشد، حلقه‌های تقسیم D_i و اعداد n_i وجود دارند که

$$R \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_k}(D_k).$$

اثبات جزوه. چون R ساده و $J_\ell(R)$ ایده‌آلی دوطرفه و سره است،

$$J_\ell(R) = 0.$$

پس با آرتینی بودنِ چپ، R نیمه‌ساده است و از قضیهٔ ودربرن، تجزیهٔ بالا حاصل می‌شود.

نتیجه ۱۱.۱۵

برای هر حلقهٔ R،

$$J_\ell(R/J_\ell(R)) = 0.$$

اگر R آرتینی چپ باشد، $R/J_\ell(R)$ نیمه‌ساده است.

اثبات. از تناظر ایده‌آل‌های چپ ماکسیمال،

$$J_\ell(R/J_\ell(R)) = \bigcap_{\substack{\mathfrak{m} \\ \text{چپ ماکسیمال}}} \mathfrak{m}/J_\ell(R) = J_\ell(R)/J_\ell(R) = 0.$$

خارج‌قسمتِ حلقهٔ آرتینی چپ، آرتینی چپ است؛ پس معیار نیمه‌سادگی اعمال می‌شود.

تعداد ایده‌آل‌های ماکسیمال در حالت جابجایی

قضیه ۱۲.۱۵

حلقهٔ جابجایی و آرتینیِ R، تنها تعداد متناهی ایده‌آل ماکسیمال دارد.

اثبات جزوه. برای ایده‌آل‌های ماکسیمال متمایز $I_1, I_2, \dots$، زنجیر

$$I_1 \supseteq I_1 I_2 \supseteq I_1 I_2 I_3 \supseteq \cdots$$

متوقف می‌شود؛ پس برای یک k،

$$I_1 \cdots I_k = I_1 \cdots I_k I_{k+1} \subseteq I_{k+1}.$$

چون R جابجایی و یکدار است، هر ایده‌آل ماکسیمال اول است؛ بنابراین

$$\exists m \leq k : \ I_m \subseteq I_{k+1}.$$

ماکسیمال بودن، $I_m = I_{k+1}$ را می‌دهد که با تمایز آن‌ها تناقض دارد.

قضیه ۱۳.۱۵

اگر $a \in R$، موارد زیر معادل‌اند:

۱. $a \in J_\ell(R)$.

۲. برای هر $r \in R$، عنصر $1 - ra$ وارون چپ دارد.

۳. برای هر Rـمدول چپ سادهٔ M، $aM = 0$.

$(1) \Rightarrow (2)$. اگر $1 - ra$ وارون چپ نداشته باشد، در ایده‌آل چپ ماکسیمالی مانند I قرار می‌گیرد. اما $a \in J_\ell(R) \subseteq I$؛ پس

$$(1 - ra) + ra = 1 \in I,$$

که تناقض است.

وارون چپ و عمل روی مدول ساده

$(2) \Rightarrow (3)$. اگر $aM \neq 0$، عنصری $m \in M$ هست که $am \neq 0$. از سادگیِ M، $M = R(am)$؛ پس برای یک $r \in R$،

$$m = ram \quad \Longrightarrow \quad (1 - ra)m = 0.$$

چون $1 - ra$ وارون چپ دارد، $m = 0$، خلاف $am \neq 0$.

$(3) \Rightarrow (1)$. برای هر مدول سادهٔ M،

$$aM = 0 \quad \Longrightarrow \quad a \in \mathsf{Ann}_R(M).$$

در نتیجه

$$a \in \bigcap_{\substack{M \\ \text{ساده}}} \mathsf{Ann}_R(M) = J_\ell(R).$$

یادآوری پایین صفحه: حکم متناظر برای مدول‌های راست و $J_r(R)$، با وارون راستِ $1 - ar$، نیز صحیح است.

قضیه ۱۴.۱۵

برای $a \in R$، شرطِ $a \in J_\ell(R)$ معادل است با این‌که برای هر $r_1, r_2 \in R$، عنصر

$$1 - r_1 a r_2$$

وارون‌پذیر باشد.

جهت بازگشت. با قرار دادن $r_2 = 1$، معیار قبلی نتیجه می‌دهد.

جهت رفت. چون $J_\ell(R)$ دوطرفه است، $ar_2 \in J_\ell(R)$؛ پس

$$\exists t \in R : \; t(1 - r_1 a r_2) = 1.$$

بنابراین

$$t = 1 + (tr_1)(ar_2).$$

برابری رادیکال‌های چپ و راست

چون $ar_2 \in J_\ell(R)$، عنصر $t = 1 + (tr_1)(ar_2)$ نیز وارون چپ دارد. با استفاده از $t(1 - r_1ar_2) = 1$، نتیجه می‌شود $1 - r_1ar_2$ وارون‌پذیر است.

نتیجه ۱۵.۱۵

$$J_\ell(R) = J_r(R).$$

اثبات. معیارِ وارون‌پذیریِ $1 - r_1ar_2$ نسبت به چپ و راست متقارن است؛ پس برای هر دو رادیکال یکسان است.

از این پس این ایده‌آل را با $J(R)$ نشان می‌دهیم و **رادیکال جیکوبسنِ** R می‌نامیم؛ نماد $\mathrm{rad}(R)$ نیز به کار می‌رود.

ایده‌آل پوچ و ایده‌آل پوچ‌توان

تعریف ۱۶.۱۵

ایده‌آل I از R را **پوچ** می‌گوییم هرگاه هر عنصر آن پوچ‌توان باشد:

$$\forall a \in I \ \exists n \in \mathbb{N} : \ a^n = 0.$$

I را **پوچ‌توان** می‌گوییم هرگاه برای یک n، $I^n = 0$.

یادآوری.

$$I^2 = \langle ab \mid a, b \in I \rangle = \left\{ \sum_{\text{متناهی}} a_i b_i \mid a_i, b_i \in I \right\}.$$

شرط $I^n = 0$ یعنی هر حاصل‌ضربِ n عنصر از I صفر باشد.

تذکر ۱۷.۱۵

هر ایده‌آل پوچ‌توان، پوچ است؛ عکس آن در حالت کلی صحیح نیست.

ایده‌آلی پوچ که پوچ‌توان نیست

مثال ۱۸.۱۵

قرار دهید

$$A = \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, ...], \qquad I = \langle x_1^2, x_2^3, x_3^4, ... \rangle, \qquad R = A/I,$$

و در R، ایده‌آل زیر را در نظر بگیرید:

$$J = \langle x_1 + I, x_2 + I, x_3 + I, ... \rangle.$$

نمایندهٔ هر عنصرِ J، چندجمله‌ای با متناهی متغیر است و توانی از این نماینده در I قرار می‌گیرد؛ پس J پوچ است.

اما J پوچ‌توان نیست؛ یعنی هیچ nای وجود ندارد که $J^n = 0$.

قضیه ۱۹.۱۵

هر ایده‌آل چپ یا راستِ پوچِ R، در $J(R)$ قرار دارد.

اثبات برای ایده‌آل چپ. اگر $a \in I$ و $r \in R$، آنگاه $ra \in I$؛ پس برای یک n، $(ra)^n = 0$. بنابراین

$$1 = 1 - (ra)^n = (1 + ra + (ra)^2 + \cdots + (ra)^{n-1})(1 - ra).$$

پس $1 - ra$ وارون چپ دارد و از معیار قبل، $a \in J(R)$.

حکم ایده‌آل راست به طور متناظر از معیار راست و برابری دو رادیکال به دست می‌آید.

پوچ‌توان بودن رادیکال در حلقهٔ آرتینی چپ

قضیه ۲۰.۱۵

اگر R آرتینی چپ باشد، $J(R)$ پوچ‌توان است.

اثبات. به اختصار $J = J(R)$ بگذارید. از زنجیر نزولی

$$J \supseteq J^2 \supseteq J^3 \supseteq \cdots$$

و آرتینی بودن، برای یک k،

$$J^k = J^{k+1} = J^{k+2} = \cdots.$$

ادعا می‌کنیم $J^k = 0$. خلاف آن را فرض کنید و مجموعهٔ زیر را در نظر بگیرید:

$$\Sigma = \{I \mid I \text{ ایده‌آل چپ } R,\ J^k I \neq 0\}.$$

انتخاب یک ایده‌آل چپ مینیمال

چون $J^k J = J^{k+1} = J^k \neq 0$، داریم $J \in \Sigma$؛ پس $\Sigma \neq \emptyset$. از آرتینی بودن، Σ عضوی مینیمال مانند I_0 دارد.

چون $J^k I_0 \neq 0$، عنصری $a_0 \in I_0$ وجود دارد که

$$J^k a_0 \neq 0.$$

از طرفی $Ja_0 \subseteq I_0$ و

$$J^k(Ja_0) = J^{k+1}a_0 = J^k a_0 \neq 0.$$

بنابراین $Ja_0 \in \Sigma$ و از مینیمال بودنِ I_0،

$$Ja_0 = I_0.$$

پایان اثبات پوچ‌توان بودن رادیکال

چون $a_0 \in I_0 = Ja_0$، عنصری $t \in J$ وجود دارد که

$$ta_0 = a_0 \quad \Longrightarrow \quad (1-t)a_0 = 0.$$

از $t \in J(R)$، عنصر $1-t$ وارون‌پذیر است؛ پس $a_0 = 0$، خلاف $J^k a_0 \neq 0$. بنابراین $J^k = 0$. □

نتیجه ۲۱.۱۵

در هر حلقهٔ آرتینی چپ، هر ایده‌آل چپِ پوچ، پوچ‌توان است.

دلیل. اگر I پوچ باشد، $I \subseteq J(R)$؛ چون $J(R)$ پوچ‌توان است، I نیز پوچ‌توان است. چرا؟

قضیه ۲۲.۱۵

فرض کنید $J(R)$ پوچ‌توان و $R/J(R)$ نیمه‌ساده باشد. برای یک Rـ‌مدول چپ M، موارد زیر معادل‌اند:

۱. M نوتری است.

۲. M آرتینی است.

۳. M طول متناهی دارد.

آغاز اثبات. قبلاً دیده‌ایم که طول متناهی، نوتری و آرتینی بودن را نتیجه می‌دهد؛ پس کافی است هر یک از (1) و (2) را به (3) برسانیم.

فیلتراسیونِ مدول با توان‌های رادیکال

به اختصار $J = J(R)$ بگذارید و n را چنان بگیرید که $J^n = 0$. آنگاه

$$M \supseteq JM \supseteq J^2M \supseteq \cdots \supseteq J^nM = 0.$$

یادآوری جزوه. اگر $I \subseteq \mathrm{Ann}_R(N)$، مدول N یک R/Iـمدول نیز هست.

برای هر $0 \leq k < n$، قرار دهید

$$N_k = J^kM/J^{k+1}M.$$

چون $J(J^kM) = J^{k+1}M$، داریم $JN_k = 0$؛ پس N_k یک R/Jـمدول است. زیرمدول‌های آن بر R و بر R/J یکسان‌اند.

عامل‌های نیمه‌سادهٔ فیلتراسیون

چون R/J نیمه‌ساده است، هر N_k نیز به عنوان R/Jـمدول نیمه‌ساده است؛ بنابراین

$$N_k = \bigoplus_{s \in S} N_s,$$

که N_sها مدول‌های سادهٔ ناصفرند.

اگر M نوتری باشد، زیرمدول $J^k M$ و خارج‌قسمت N_k نوتری‌اند. پس در تجزیهٔ بالا، S متناهی است:

$$|S| < \infty.$$

در نتیجه N_k دارای سری ترکیبی و طول متناهی است.

از سری عامل‌ها به طول متناهی مدول

خوانش موقتِ توان‌ها در دو فرمولِ جزوه: L15-Q02.

سری ترکیبیِ N_k را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$0 = \frac{J^{k+1}M}{J^{k+1}M} \subseteq \frac{M_1}{J^{k+1}M} \subseteq \cdots \subseteq \frac{J^{k}M}{J^{k+1}M}.$$

از قضیهٔ سوم همریختی، عامل‌های آن به شکل

$$\frac{M_{t+1}/J^{k+1}M}{M_t/J^{k+1}M} \cong M_{t+1}/M_t$$

ساده‌اند. با انجام این کار برای هر k، یک سری ترکیبی برای M به دست می‌آید؛ پس M طول متناهی دارد.

با استدلال مشابه برای M آرتینی نیز همین نتیجه به دست می‌آید. □

قضیهٔ هاپکینز برای حلقه‌ها

قضیه ۲۳.۱۵ هاپکینز، 1939

هر حلقهٔ آرتینی چپ، نوتری چپ است.

اثبات. اگر R آرتینی چپ باشد، $J(R)$ پوچ‌توان است. همچنین

$$J(R/J(R)) = 0$$

و $R/J(R)$ آرتینی چپ است؛ بنابراین $R/J(R)$ نیمه‌ساده است.

پس هر دو فرض قضیهٔ قبل برقرارند. آن را برای $M = {}_RR$ به کار می‌بریم؛ چون این مدول آرتینی است، نوتری نیز خواهد بود.

نتیجه ۲۴.۱۵

اگر R آرتینی چپ باشد، هر Rـمدول چپِ با تولید متناهی، هم نوتری و هم آرتینی است.

اثبات. اگر $M = \sum_{i=1}^{n} Rx_i$، هر Rx_i به عنوان Rـمدول، خارج‌قسمتی از R است:

$$Rx_i \cong R/\operatorname{Ann}_R(x_i).$$

چرا؟ پس هر Rx_i آرتینی و در نتیجه جمع متناهی آن‌ها، یعنی M، آرتینی است. از قضیهٔ هاپکینز–لویتسکی، M نوتری نیز هست.

نتیجه ۲۵.۱۵

هر حلقهٔ جابجایی و یکدارِ آرتینی، نوتری است.

ضرورِت فرض یکدار بودن

تذکر ۲۶.۱۵

اگر حلقه یکدار نباشد، لزوماً آرتینی بودن، نوتری بودن را نتیجه نمی‌دهد.

مثال جزوه. گروه $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ را با جمع گروهی و ضرب صفر در نظر بگیرید:

$$xy = 0 \qquad (x, y \in \mathbb{Z}_{p^\infty}).$$

این یک حلقهٔ جابجایی است که آرتینی است، اما نوتری نیست.

تذکر ۲۷.۱۵

اگر R آرتینی چپ باشد و هیچ ایده‌آل دوطرفهٔ ناصفر و پوچ‌توانی نداشته باشد، آنگاه R نیمه‌ساده است.

دلیل. چون R آرتینی چپ است، $J(R)$ یک ایده‌آل دوطرفهٔ پوچ‌توان است. از فرض،

$$J(R) = 0.$$

در نتیجه از آرتینی بودنِ چپ و صفر بودن رادیکال، R نیمه‌ساده است.